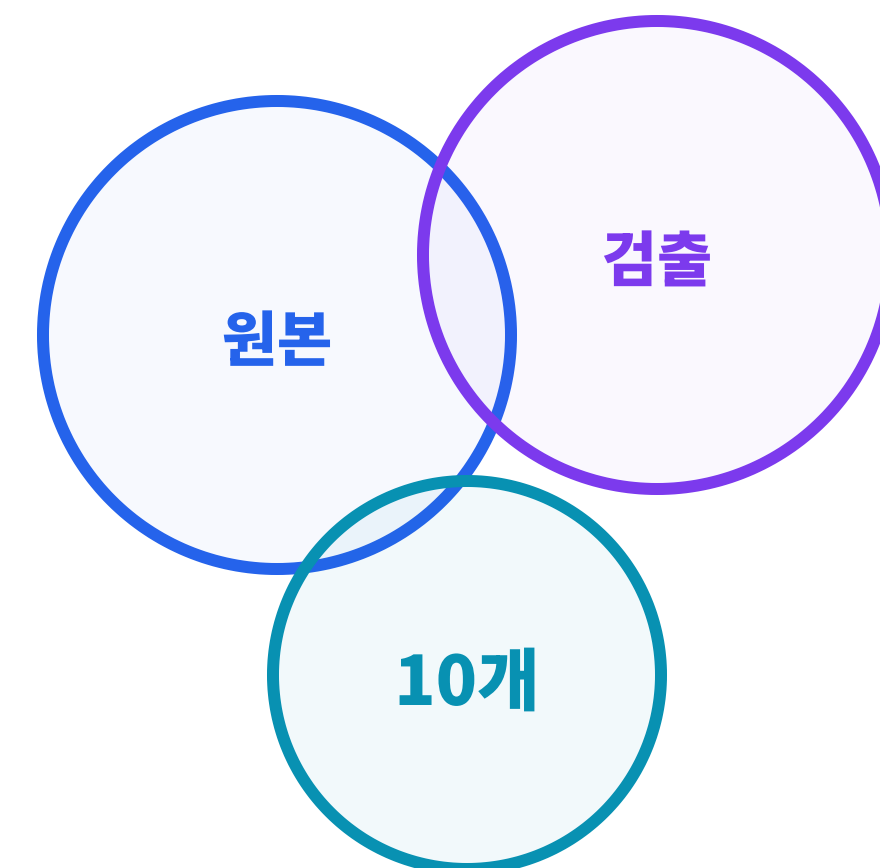


• 영상인공지능처리 기말과제

이미지 동전 개수 세기 프로그램 구현

OpenCV 기반 허프 원 검출 알고리즘 적용 및 개선

2601110288 | 박수용 | 2026.06



목차

01 과제 개요

03 개선 방법

05 기존 vs 수정 코드 비교

07 결과 및 고찰

02 문제 인식 및 원인 분석

04 단계별 처리 과정

06 수업 함수 활용

01 과제 개요

과제 개요

목적 OpenCV 영상처리 기법으로 이미지 속 동전 개수를 **자동 인식**

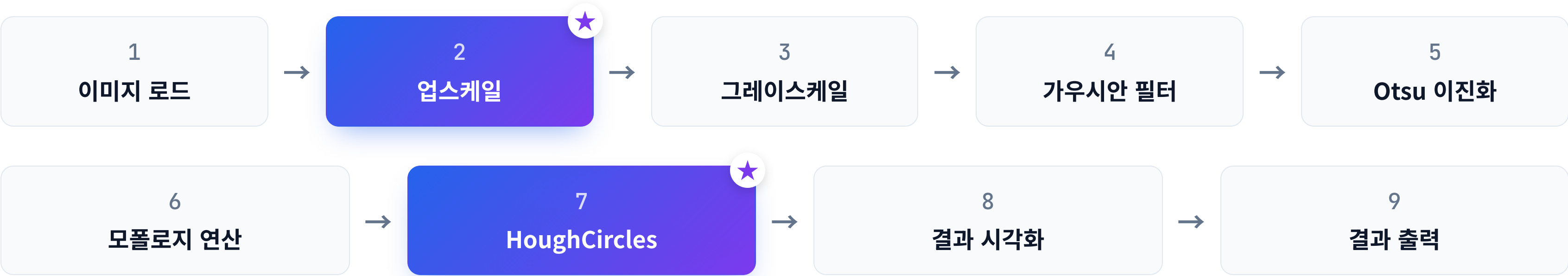
과제 기존 예제 코드를 `coin.jpg`에 적용 시 발생한 문제 분석 및 개선 수행

환경 언어 **Python** · 라이브러리 **OpenCV** · **NumPy** · **Matplotlib**



대상 이미지 `coin.jpg` — 10원짜리 동전 10개

전체 처리 흐름 (9단계)



★ 2 · 7단계가 본 과제에서 개선한 핵심 단계입니다.

문제 인식 — 기존 코드의 한계

동전 10개 중 7개만 검출 → 3개 누락

원인 ①

면적 필터 실패

동전 픽셀 면적이 3,500~4,000px에 불과

`area < 5000` 조건으로 전부 탈락

→ 기존 코드: `if area < 5000: continue`

원인 ②

외곽선 병합

인접 동전이 하나의 외곽선으로 인식

원형성이 0.3~0.4로 낮아짐

→ `circularity = 4πA / P2` 값이 낮아짐

원인 ③

이진화 오류

베이지 배경으로 Otsu 임계값 부정확

동전-배경 분리 불완전

→ 동전을 배경으로 오인하는 경우 발생

두 가지 개선 포인트

① 이미지 업스케일

- `cv2.resize()` 로 3배 확대
- 동전 면적 3,500px → 35,000px
- 면적 필터 정상 통과

구분	원본	3배 확대
크기	181×392px	543×1176px
면적	~3,500px	~35,000px



원본 181×392px

② HoughCircles 교체

- `findContours` → `HoughCircles`
- 수학적 원 모델로 직접 검출
- 인접 동전 개별 인식 가능

검출 결과

7개 → 10개



3배 확대 543×1,176px

1·2단계 — 이미지 불러오기 및 업스케일



원본 `coin.jpg` · 181×392px

```
img_bgr = cv2.imread("coin.jpg")
```



3배 업스케일 · 543×1,176px

```
img_big = cv2.resize(img_bgr, None,  
                    fx=3, fy=3, interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
```

INTER_CUBIC 보간법 — 경계부 픽셀을 선명하게 보존합니다.

💡 업스케일 후 동전 면적: 3,500px → 35,000px — 면적 필터 정상 통과

3·4단계 — 그레이스케일 변환 및 가우시안 필터



그레이스케일 변환

```
gray = cv2.cvtColor(img_big,  
                    cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

색상을 제거하고 **밝기 정보만** 남깁니다.



가우시안 필터 적용

```
blur = cv2.GaussianBlur(gray, (9,9), 2)
```

커널 9×9 , $\sigma=2$ — 노이즈를 제거합니다.

💡 그레이스케일로 채널 수 감소: 3채널(BGR) → 1채널 — 연산 속도 향상 및 처리 단순화

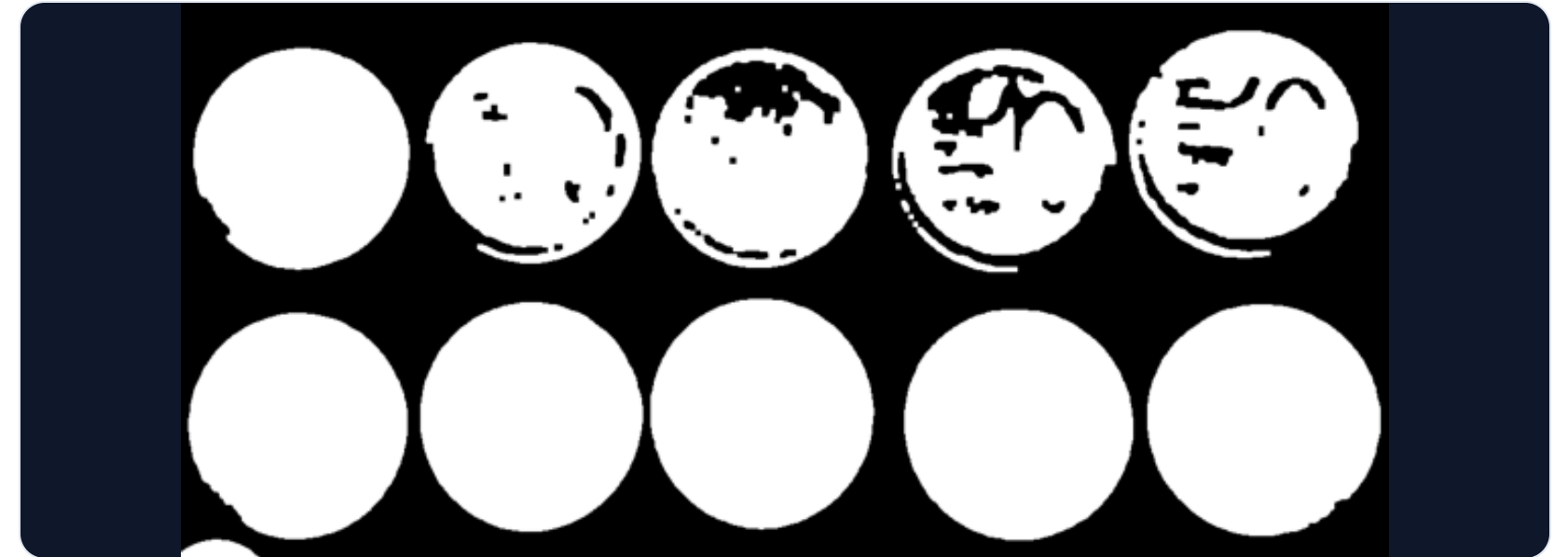
5·6단계 — Otsu 이진화 및 모폴로지 연산



Otsu 이진화

```
cv2.threshold(blur, 0, 255,  
              THRESH_BINARY_INV + THRESH_OTSU)
```

동전(흰색) / 배경(검정)을 분리합니다.



모폴로지 연산

```
cv2.morphologyEx(binary, MORPH_CLOSE, kernel)
```

MORPH_CLOSE → MORPH_OPEN 순서로 잡티를 제거합니다.



MORPH_CLOSE 먼저 적용 후 MORPH_OPEN 순서가 핵심 — 순서를 바꾸면 구멍 메우기 효과 감소

7단계 — HoughCircles 원 검출

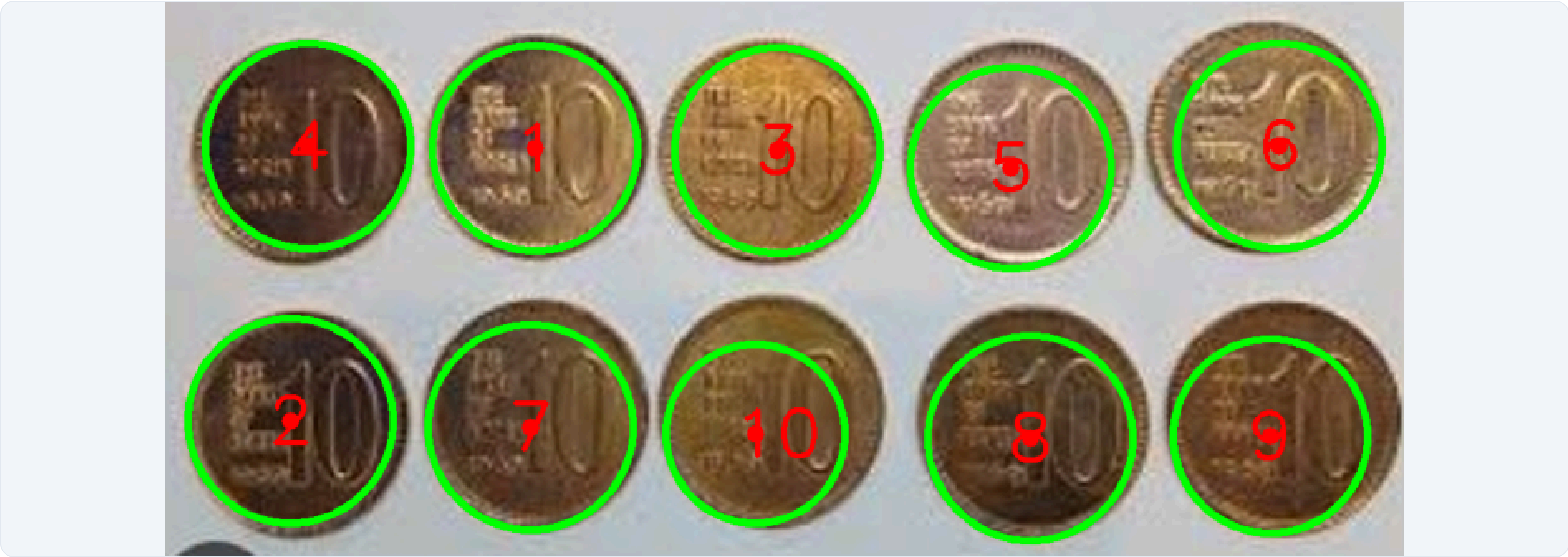
검출된 원의 수: 10개
동전 1: 중심=(358, 158), 반지름=94px
동전 2: 중심=(134, 408), 반지름=94px
동전 3: 중심=(580, 160), 반지름=94px
동전 4: 중심=(150, 156), 반지름=94px
동전 5: 중심=(794, 176), 반지름=92px
동전 6: 중심=(1040, 156), 반지름=94px
동전 7: 중심=(354, 414), 반지름=94px
동전 8: 중심=(812, 424), 반지름=94px
동전 9: 중심=(1032, 422), 반지름=89px
동전 10: 중심=(560, 420), 반지름=82px

검출된 원의 수: 10개 — 중심 좌표 및 반지름 출력

```
circles = cv2.HoughCircles(blur, cv2.HOUGH_GRADIENT,
    dp=1, minDist=80, param1=50, param2=30,
    minRadius=50, maxRadius=95)
```

파라미터	값	의미
dp	1	원본 해상도 동일 비율
minDist	80	중심 간 최소 거리(px)
param1	50	Canny 엣지 임계값
param2	30	원 판별 임계값
minRadius	50	최소 반지름(px)
maxRadius	95	최대 반지름(px)

최종 검출 결과



동전 10개 완전 검출 성공

- 초록 원: 동전 외곽
- 빨간 점: 중심 좌표
- 번호: 1~10 순서

기존 코드 vs 수정 코드 비교

비교 항목	기존 코드	수정 코드
이미지 전처리	원본(181×392) 그대로	3배 업스케일 후 처리
검출 알고리즘	findContours + 원형성 계산	HoughCircles 수학적 원 검출
필터 기준	픽셀 면적 > 5,000	반지름 범위 50~95px
인접 동전 처리	합쳐진 외곽선으로 누락	각 동전 독립 검출
최종 검출 수	7개 (3개 누락) ×	10개 (완전 검출) ✓

결과 및 고찰

기존 7개 검출 → 개선 후 **10개 완전 검출** (100% 달성)

- 1 이미지 해상도와 파라미터는 밀접한 관계 — 업스케일로 면적 필터 문제 해결
- 2 HoughCircles는 수학적 원 모델로 인접 동전도 개별 검출 가능
- 3 `param2` 튜닝이 검출 민감도에 결정적 영향 — 파라미터 최적화의 중요성 체험
- 4 문제 분석 후 알고리즘 개선 과정에서 영상처리 실질 적용법 이해